



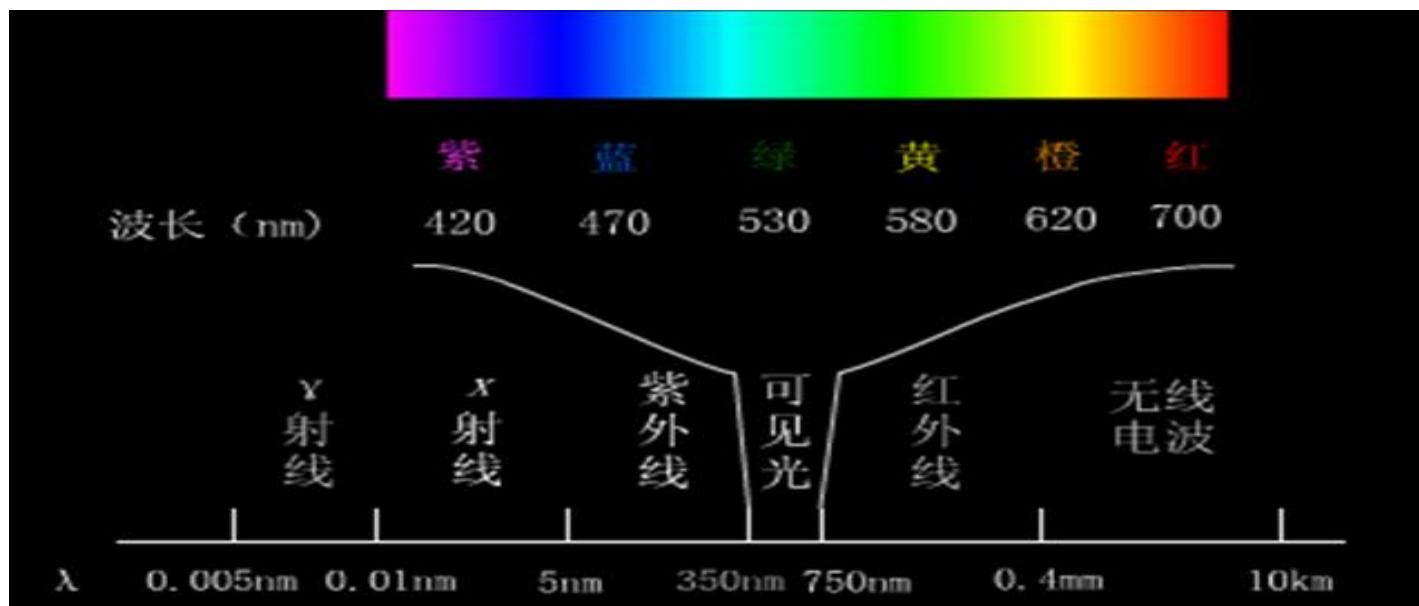
第二章 原子的能级和辐射

2.1 光谱—研究原子结构的重要手段

一. 光谱及其分类

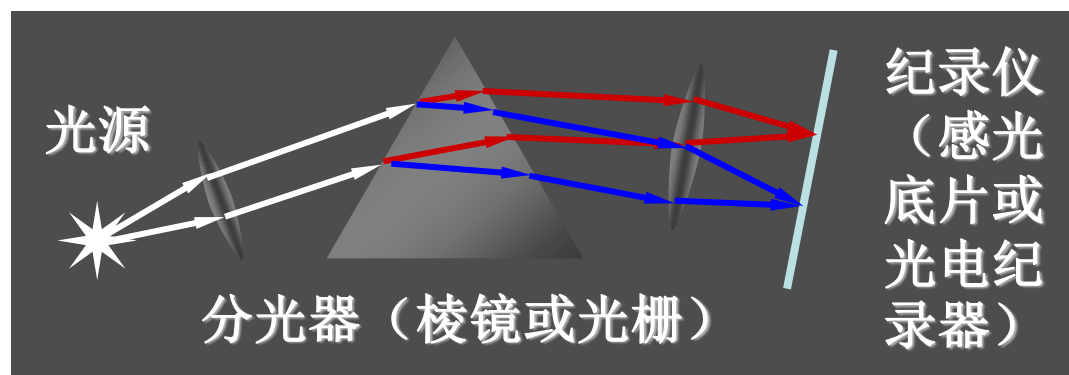
光谱 (spectrum)：电磁辐射波长（频率）成分和强度分布的关系图

电磁波谱



光谱分析是研究原子内部结构重要手段之一，牛顿早在1704年就指出过，若要了解物质内部情况，只要看其光谱就可以了。光谱是用**光谱仪**测量的，光谱仪的种类繁多，基本结构几乎相同，大致由光源、分光器和记录仪组成。

光谱仪：将混合光按不同波长成分展开成光谱的仪器



棱镜光谱仪的原理图

按光谱结构分类

连续光谱



固体热辐射

线光谱



原子发光

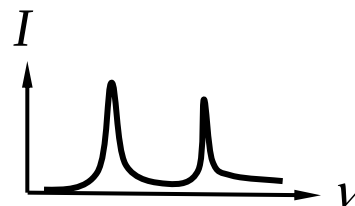
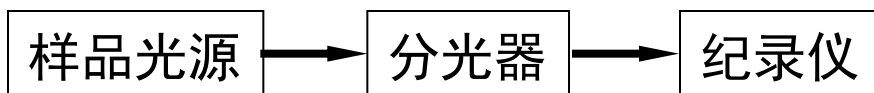
带光谱



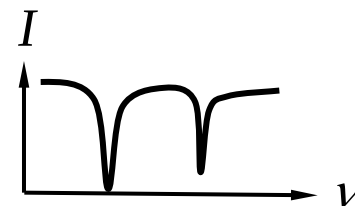
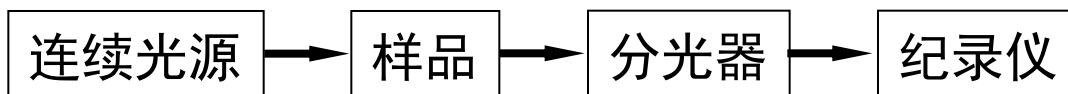
分子发光

按光谱机制分类

发射光谱



吸收光谱



光谱由物质内部运动决定，包含内部结构信息

2.2 氢原子的光谱实验规律

一. 氢原子光谱的线系

从氢气放电管可以获得原子光谱，人们很早就发现氢原子光谱在可见区和近紫外区有很多条谱线，构成一个有规律的系统。谱线的间隔和强度都向着短波方向递减。其中：

谱线	颜色	波长 (Å)
H_{α}	红	6562.10
H_{β}	深绿	4860.74
H_{γ}	青	4340.10
H_{δ}	紫	4101.20

氢原子光谱的研究从1853年Angstrom发现 H_{α} 开始。1885年，已观察到14条谱线。巴尔末（J. J. Balmer）的经验公式：

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad B = 3645.6 \text{ \AA}$$

它所表达的一组谱线称作**巴尔末系**。当 $n \rightarrow \infty$, $\lambda \rightarrow B$, 达到该线系的极限，这时两邻近波长的差别趋于零。

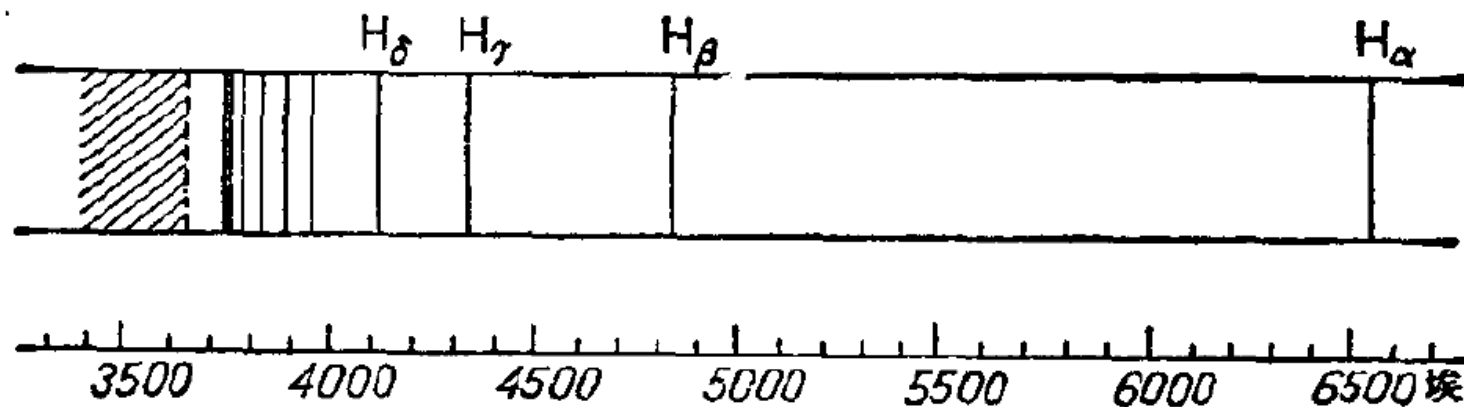
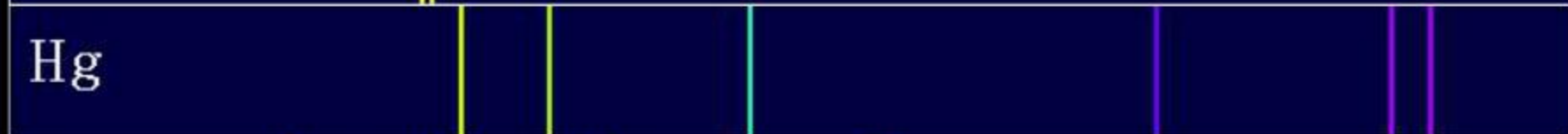


图 2.3 氢原子光谱的巴耳末系和系限外边的连续谱

800 750 700 650 600 550 500 450 400 nm



1890年，里伯德（Rydberg）用波数改写：

$$\sigma \quad \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{4}{B} \left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right] = R_H \left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right] \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

$$R_H = 1.0967758 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

氢原子的里伯德常数

巴尔末线系限： $\tilde{\nu}_{\infty} = \frac{R_H}{2^2}$

H原子光谱的其它线系

（紫外）莱曼（T. Lyman）系：

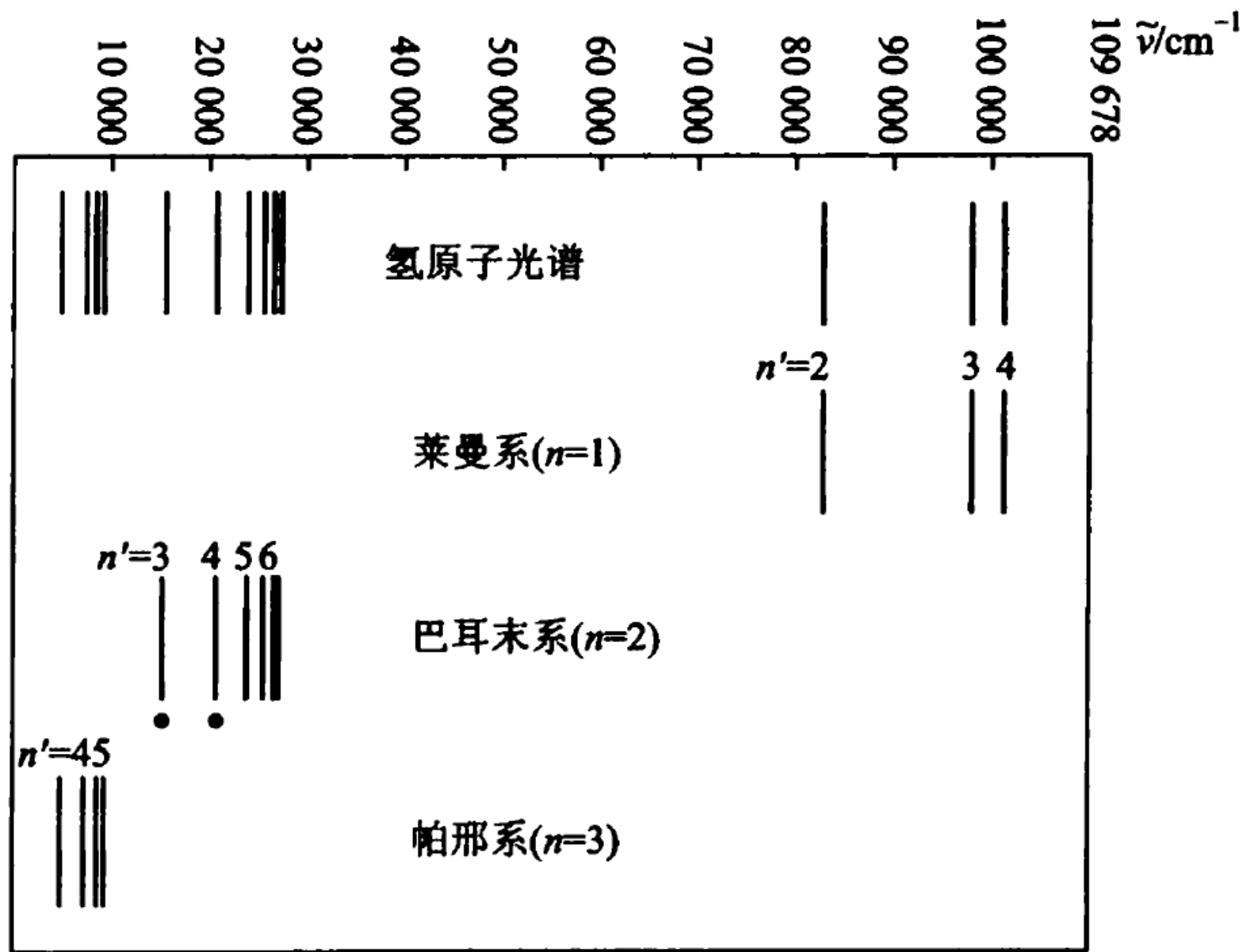
$$\tilde{\nu} = R_H \left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right] \quad n = 2, 3, 4 \dots$$

(红外三个线系)

帕邢 (F. Paschen) 系: $\tilde{\nu} = R_H \left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right] \quad n = 4, 5, 6 \dots$

布拉开 (F. Brackett) 系: $\tilde{\nu} = R_H \left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right] \quad n = 5, 6, 7 \dots$

普丰德 (H. A. Pfund) 系: $\tilde{\nu} = R_H \left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right] \quad n = 6, 7, 8 \dots$



线系的一般表示：

$$\tilde{\nu} = R_H \left[\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right]$$

令：

$$T(m) = \frac{R_H}{m^2} \qquad T(n) = \frac{R_H}{n^2} \qquad \text{光谱项}$$

并合原则：

$$\tilde{\nu} = T(m) - T(n)$$

每一谱线的波数都可表达为二光谱项之差

这些经验公式是否反映了原子内部结构的规律性？

氢原子光谱的情况可以总结为以下三条：

- (1) 光谱是线状的，有确定的波长值，而且是彼此分立的。
- (2) 光谱间有一定的关系，例如构成一个谱线系的谱线波长可以用一个公式表达出来；不同系的谱线也有关系，例如有共同的光谱项。
- (3) 每一谱线的波数都可以表达为光谱项之差，氢的光谱项是 $\frac{R_H}{n^2}$ ， n 为整数。

以上三条也是所有原子光谱的普遍情况，所不同的只是各原子光谱项的具体形式各有不同。

尼尔斯·玻尔（Niels Henrik David Bohr）

(1885.10.7—1962.11.18)

丹麦著名物理学家；

1885年，出生于丹麦哥本哈根；

1911年，获得哥本哈根大学哲学博士学位，

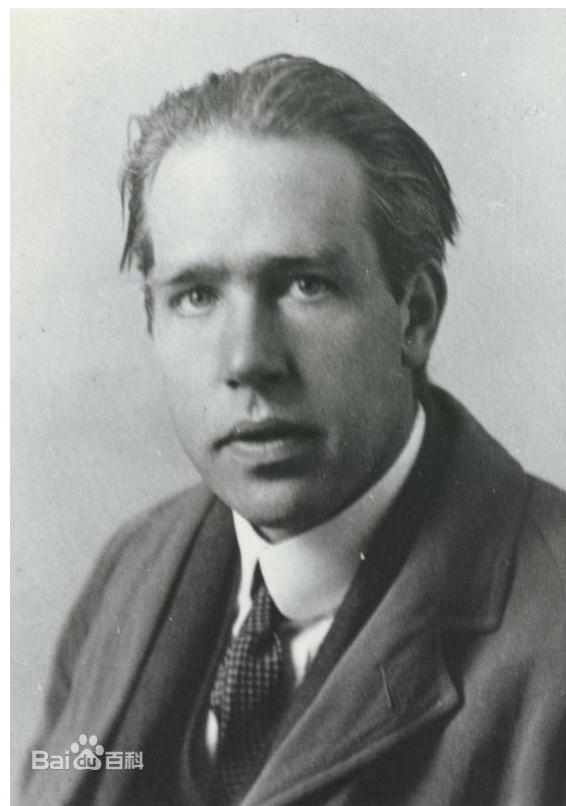
随后去卡文迪许实验室学习；

1916年，担任哥本哈根大学物理学教授；

1920年，创建哥本哈根理论物理研究所并任所长；

1922年，获得诺贝尔物理学奖；

1939年，出任丹麦皇家科学院院长。



主要成就：

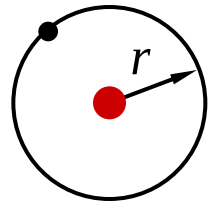
通过引入量子化条件，提出了玻尔模型来解释氢原子光谱；提出互补原理，奠定了哥本哈根学派对量子力学解释的基础。



2.3 玻尔氢原子理论

一. 经典理论的困难

1. 经典理论（行星模型）对原子体系的描述



库仑力提供电子绕核运动的向心力：
$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r}$$

原子体系的能量：
$$E = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{2r}$$

电子轨道运动的频率：
$$f = \frac{v}{2\pi r} = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0 m_e r^3}}$$

2. 经典理论的困难

- 原子稳定性困难：

电子轨道运动有向心加速度，加速运动会辐射电磁波，能量不断损失，根据：

$$E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{2r}$$

电子轨道半径不断减小，最后落入核内，原子塌缩。

$$\text{原子寿命} \sim 10^{-10} \text{ s}$$

事实是：原子的大小都是 10^{-10} m 的数量级，而不是原子核那么大（ 10^{-15} m ）。

2. 经典理论的困难

- 光谱分立性困难：

电子绕核轨道运动的运动频率

$$f = \frac{v}{2\pi r} = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0 m_e r^3}}$$

辐射的电磁波频率等于电子回转频率，电子轨道连续缩小，轨道运动频率就连续增大，所发射光谱应为连续谱。

事实是：原子光谱的谱线是分立的、不连续的。

描述宏观物体运动规律的经典理论, 不能随意地推广到原子这样的微观客体上。必须另辟蹊径！

1913年，玻尔在卢瑟福所提出的核模型的基础上，结合原子光谱的经验规律，应用普朗克于1900年提出的量子假说和爱因斯坦于1905年提出的光子假说，提出了原子所具有的能量形成不连续的能级，当能级发生跃迁时，原子就发射出一定频率的光的假说。

普朗克假设：

(1) 黑体是由带电谐振子组成(即把组成空腔壁的分子、原子的振动看做线性谐振子)，这些谐振子辐射电磁波，并和周围的电磁场交换能量。

(2) 这些谐振子的能量不能连续变化，只能取一些分立值，这些分立值是最小能量 ε 的整数倍，即 $\varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots, n\varepsilon$ ， $\dots n$ 为正整数，而且假设频率为 ν 的谐振子的最小能量为 $\varepsilon = h\nu$ 称为能量子， h 称为普朗克常数。

二. 玻尔的基本假设

各种实验已经证明原子的半径是 10^{-10} m 量级，所以电子轨道的半径不会缩小到原子核那么大，而是在具有 10^{-10} m 量级的半径那样稳定的轨道上运动。

氢原子光谱的经验公式：
$$\tilde{\nu} = \frac{R_H}{m^2} - \frac{R_H}{n^2}$$

m 和 n 为整数。

量子理论：光能量总是一个单元的整数倍，每一个单元是 $h\nu$ ， ν 是光的频率， h 为普朗克（Planck）常数。

$$h = 6.626070040(81) \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{R_H}{m^2} - \frac{R_H}{n^2}$$

两边同乘 hc :

$$hc\tilde{\nu} = \frac{hcR_H}{m^2} - \frac{hcR_H}{n^2}$$

物理含义

左边：为每次发射光子的能量

右边：也必为能量，应该是原子在辐射前后的能量之差

$$h\nu = E_2 - E_1$$

原子的能量仍采用负值，
则原子能量的一般表示：

$$E_n = -\frac{R_H hc}{n^2}$$

上式所代表的原子能量只能具有一系列的一定数值，彼此分隔，不能连续变化。

$$\begin{array}{l}
 E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{2r} \\
 E_n = -\frac{R_H hc}{n^2}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} E \\ E_n \end{array}} \right\} \longrightarrow r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{n^2 e^2}{2hcR_H}$$

(对于氢原子, $Z = 1$)

可知与能量联系的电子轨道也是分隔的，它的半径有一定数值，不能连续变化。

玻尔基本假设(1913年)

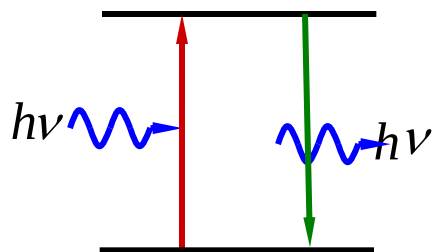
(1) 定态假设

电子只能在一系列分立的轨道上绕核运动，且不辐射电磁波，能量稳定。

电子轨道和能量分立

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(2) 跃迁假设



吸收 发射

原子在不同定态之间跃迁，以电磁辐射形式吸收或发射能量。

$$h\nu = E_n - E_m$$

频率条件

跃迁频率：

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h}$$

(3) 角动量量子化假设

为保证定态假设中能量取不连续值，必须 r_n 取不连续值，如何做到？

玻尔认为：符合经典力学的一切可能轨道中，只有那些角动量为 $\hbar$ 的整数倍的轨道才能实际存在。

$$L = n \cdot \frac{h}{2\pi} = n\hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

一个硬性的规定常常是在建立一个新理论开始时所必须的。

三. 关于氢原子的主要结果

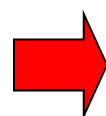
1. 量子化轨道半径

电子定态轨道角动量满足量子化条件：

$$m_e r_n v_n = n\hbar$$

圆周运动：

$$m_e \frac{v_n^2}{r_n} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n^2}$$


$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{m_e e^2 Z} = a_1 \frac{n^2}{Z} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

轨道量子化

$$a_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = 0.529177 \times 10^{-10} \text{ m} \quad \text{氢原子玻尔半径}$$

电子的轨道半径只能是 a_1 , $4a_1$, $9a_1$ 等玻尔半径的整数倍, 即轨道半径是量子化的。

电子的轨道运动速度: $v_n = \frac{\alpha c}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$

精细结构常数: $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$

有用的组合常数:

$$\hbar c = 197 \text{ nm}\cdot\text{eV}$$

$$m_e c^2 = 511 \text{ keV}$$

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1.44 \text{ nm}\cdot\text{eV}$$

2. 量子化能量

$$E_n = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{2r_n}$$
$$= -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{Z^2}{n^2} = -13.59 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

$$n = 1, 2, \dots$$

能量的数值是分立的，能量量子化

基态

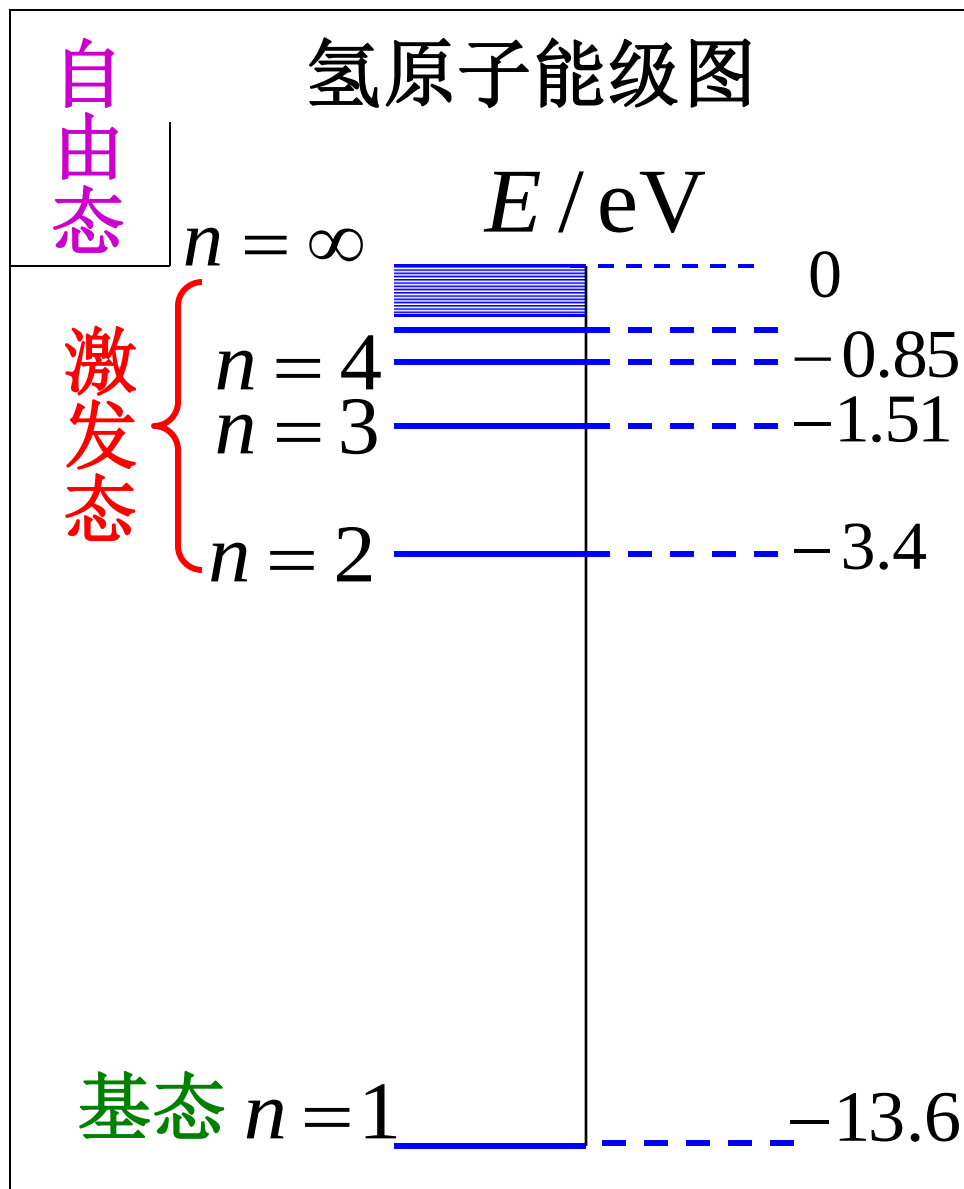
$$n = 1, E_1 \approx 13.59 \text{ eV}, r_1 = a_1$$

激发态

$$n \geq 2 \quad E_n = E_1 / n^2$$

电离能： 将一个基态电子
电离至少需要的能量。

对于氢： 13.59 eV



3. 氢原子光谱

$$\tilde{\nu} = (E_n - E_m)/hc$$

$$E_n = -\frac{2\pi^2 me^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \frac{Z^2}{n^2}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{2\pi^2 me^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\tilde{\nu} = RZ^2 \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

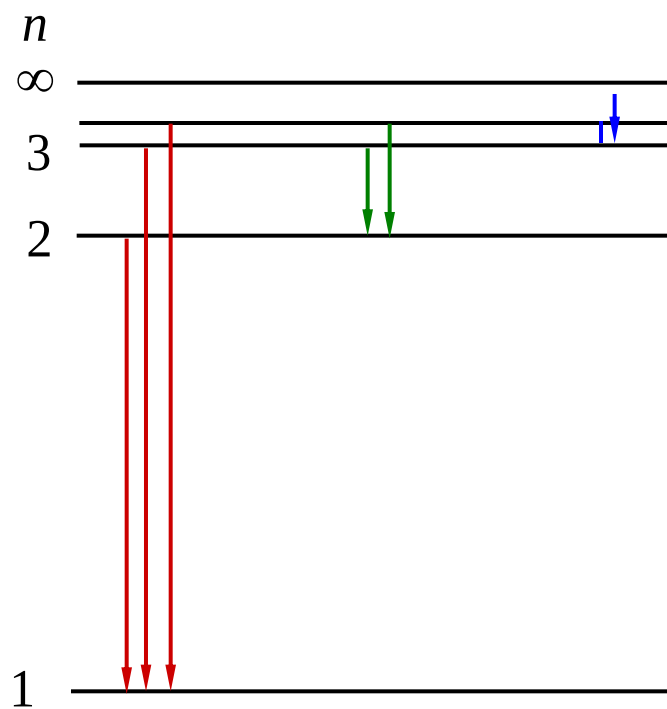
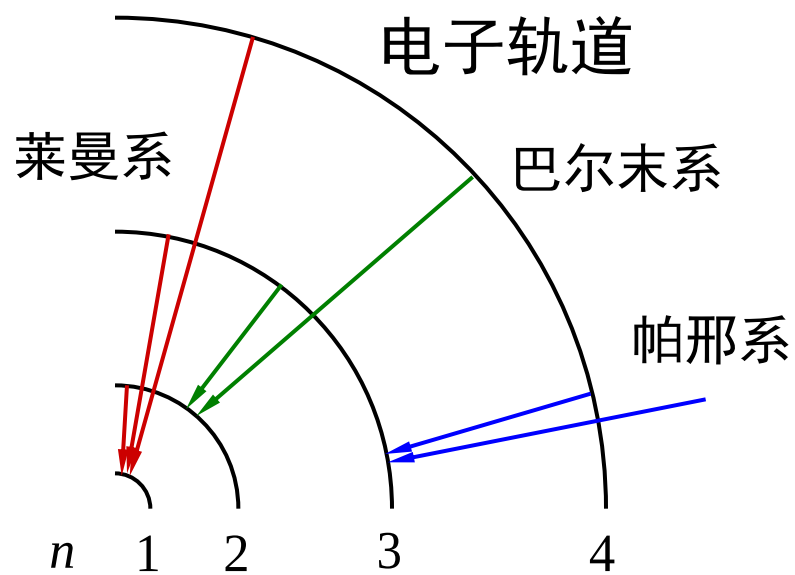
$$R = \frac{2\pi^2 me^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c}$$

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

对氢原子

$$R_H = \frac{2\pi^2 me^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} = 1.0973731 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (\text{理论值})$$

$$R_H = 1.0967758 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (\text{实验值})$$



4. 非量子化轨道跃迁——连续谱的形成

连续谱是由自由电子与氢离子结合形成氢原子时产生的光谱。

俘获前：
$$\frac{1}{2}m_e v^2$$

俘获后：电子处于氢原子某一能量状态，

$$E_n = -\frac{R_H hc}{n^2}$$

减少的能量以光子的形式辐射，

$$h\nu = \frac{1}{2}m_e v^2 + \frac{R_H hc}{n^2}$$

频率连续分布，在线系限的短波方向。

玻尔理论解释了原子光谱分立性和原子的稳定性



N. Bohr
(1885-1962)



The Nobel Prize in Physics 1922

**for his services in the investigation of
the **structure of atoms** and of the
radiation emanating from them**

2.4 类氢离子及其光谱

一. 类氢离子光谱

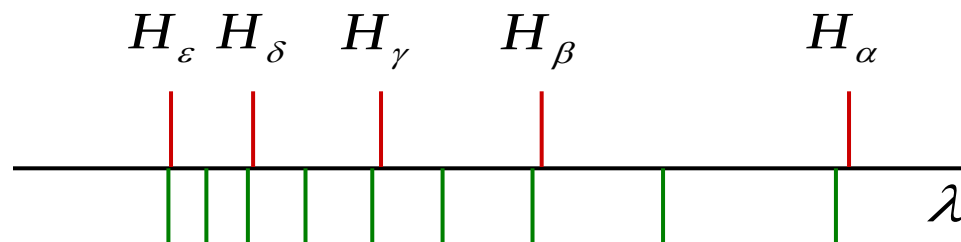
类氢离子：原子核外只有一个电子的离子，但原子核带有 $Z > 1$ 的正电荷， Z 不同代表不同的类氢体系。

He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} , B^{4+} , ...

毕克林线系（1897年） Pickering 从星光中发现类巴尔末系

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$n = 5/2, 3, 7/2, 4, \dots$$



里德堡： 宇宙氢谱线

实验值

玻尔： He^+ 谱线

$$R_{\text{He}} = 1.097\,222\,7 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

核电荷 $e \rightarrow 2e$ $R \rightarrow R_{\text{He}}$

$$\tilde{\nu} = 2^2 R_{\text{He}} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

当 $m = 4$ 时,
 $n = 5, 6, 7, \dots$

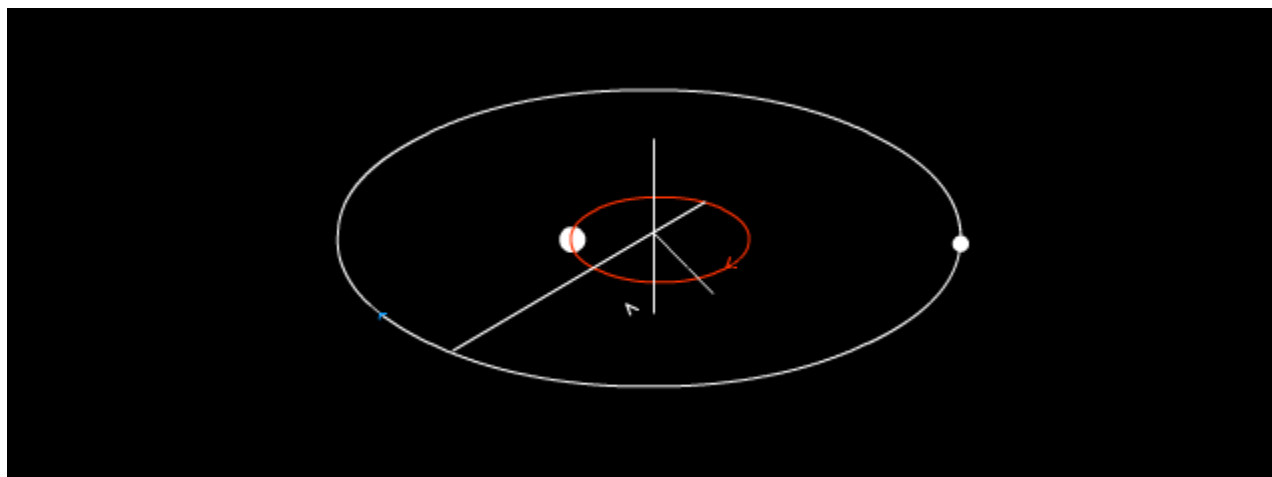
$$\tilde{\nu} = R_{\text{He}} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{(n/2)^2} \right)$$

- $n = 4, 6, 8, \dots$ 类似氢原子的巴尔末系，但不重合； $n = 5, 7, 9, \dots$ 中间的谱线
- 类氢离子光谱的正确解释，是玻尔理论被接受的一个关键问题

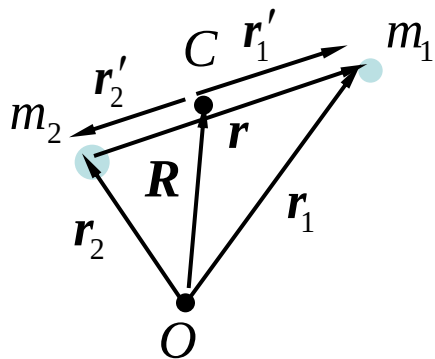
二. 原子核质量有限带来的修正

对不同的原子，里德伯常量 R 不同，是由于原子核质量的不同。

前面推导玻尔公式时，假定原子核质量很大，忽略它的运动。实际上，不是简单的电子绕原子核做圆周运动，而是电子和原子核绕两者的质心运动。



二. 原子核质量有限带来的修正



两质点在相互作用下运动 两体问题

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}$$

$$m \equiv m_1 + m_2$$

$$\frac{1}{\mu} \equiv \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$$

$$\begin{cases} m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{f}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \\ m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = -\mathbf{f}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} m \ddot{\mathbf{R}} = 0 \\ \mu \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{f}(\mathbf{r}) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{质心速度不变} \\ m \rightarrow \mu \end{array}$$

令 m 和 m_e 分别代表原子核和电子的质量, r_1 和 r_2 分别代表它们离质心的距离, r 代表两者的距离

$$r_1 + r_2 = r$$

或

$$mr_1 = m_e r_2$$

$$r_1 = \frac{m_e}{m + m_e} r$$

$$r_2 = \frac{m}{m + m_e} r$$

两粒子所受的向心力

$$\frac{mv^2}{r_1} = \frac{m_e v_e^2}{r_2} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

令 ω 为两粒子的角速度

$$v = r_1 \omega$$

$$v_e = r_2 \omega$$

于是

$$\frac{mm_e}{m + m_e} r \omega^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

或

$$\mu r \omega^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\mu = \frac{mm_e}{m + m_e}$$

为折合质量

体系的角动量还是量子化的

$$mvr_1 + m_e v_e r_2 = n\hbar$$

可以得到

$$\mu r^2 \omega = n\hbar$$

$$\mu r \omega^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

于是

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 n\hbar}{\mu e^2 Z}$$

与之前的公式相比， μ 取代了 m_e 。

同样的，整个体系的能量：

$$E = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{Z^2}{n^2}$$

由此，光谱系的公式为

$$\tilde{\nu} = \frac{2\pi^2 \mu e^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

里德伯常量为

$$R_A = \frac{2\pi^2 \mu e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \frac{1}{1 + \frac{m_e}{m}}$$

当 $m = \infty$ 时

$$R_\infty = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c}$$

各原子德 R_A 是不同的，随着原子核的质量 m 而变。

$$R_\infty (10^7 \text{ m}^{-1}): 1.0973731$$

${}^1_1\text{H}$	1.0967758	${}^2_1\text{D}$	1.0970742	${}^3_1\text{T}$	1.0971735
${}^4_2\text{He}^+$	1.0972227	${}^7_3\text{Li}^{2+}$	1.0972880	${}^9_4\text{Be}^{3+}$	1.0973070

三. 氘的发现

里德伯常数随原子核质量变化的情况曾被用来证实氢的同位素—氘的存在。

起初有科学家从原子质量的测定问题估计有质量是2个单位的氢。

1932年，美国科学家哈罗德·克莱顿·尤里（Harold Clayton Urey）在实验中发现，所摄液氢莱曼系的头四条谱线都是双线，双线之间波长差的测量值与通过里德伯常数 R 计算出的双线波长差非常相近，从而确定了氘的存在。

下面是美国物理学家尤雷观察到的含有氢\氦两种物质的混合体的光谱系双线，以及测量出的双线间的波长差。

$\lambda_1(\text{\AA})$	$\lambda_2(\text{\AA})$	$\Delta\lambda$ (实验值)	$\Delta\lambda$ (理论值)
6562.790	6561.000	1.790	1.785
1215.664	1215.334	0.330	0.331
1025.718	1025.439	0.279	0.279
972.533	972.269	0.264	0.265

按照玻尔理论：

$$\tilde{\nu}_H = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \tilde{\nu}_D = R_D \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

因为 $R_D > R_H$ ，所以对于同一谱线，

$$\tilde{\nu}_D > \tilde{\nu}_H \quad \text{即} \quad \lambda_D < \lambda_H$$

对于同一条谱线，我们可以得到下面的关系式

$$\frac{\lambda_D}{\lambda_H} = \frac{R_H}{R_D} \quad \Rightarrow \quad \frac{\lambda_H - \lambda_D}{\lambda_H} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_H} = 1 - \frac{R_H}{R_D}$$

而
$$\frac{R_H}{R_D} = \frac{M_H}{M_H + m_e} \frac{M_D + m_e}{M_D} = \frac{1}{1 + \frac{m_e}{M_H}} \left(1 + \frac{m_e}{M_D} \right)$$

氢核的质量约是电子质量的1836倍

$$M_D = 2M_H, \quad \text{即} \quad \frac{m_e}{M_H} = \frac{1}{1836} = 0.000545$$

$$\frac{m_e}{M_D} = 0.000272$$

因此
$$\frac{R_H}{R_D} = 0.999727 \quad \frac{\Delta\lambda}{\lambda_H} = 0.000272$$



H. C. Urey
(1893-1981)



The Nobel Prize in Chemistry 1934

“for his discovery of heavy hydrogen”

1932年哈罗德·克莱顿·尤里发现巴耳末系的双线结构，证实氘的存在，获1934年Nobel化学奖

2.5 弗兰克—赫兹实验

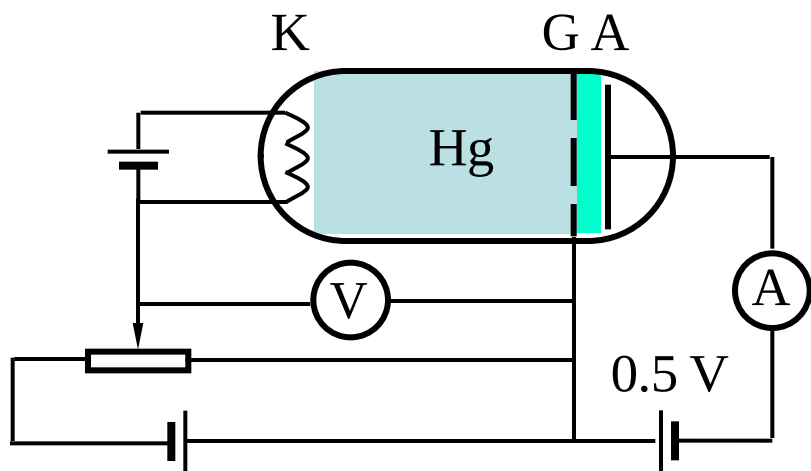
原子内部能量量子化证据

实验思想：

电子与原子的碰撞 { 弹性碰撞
非弹性碰撞：电子失去一部分或全部动能，转化为原子内部能量，使原子激发或电离。

原子能级是分立的 $\longleftrightarrow$ 电子动能损失是分立的

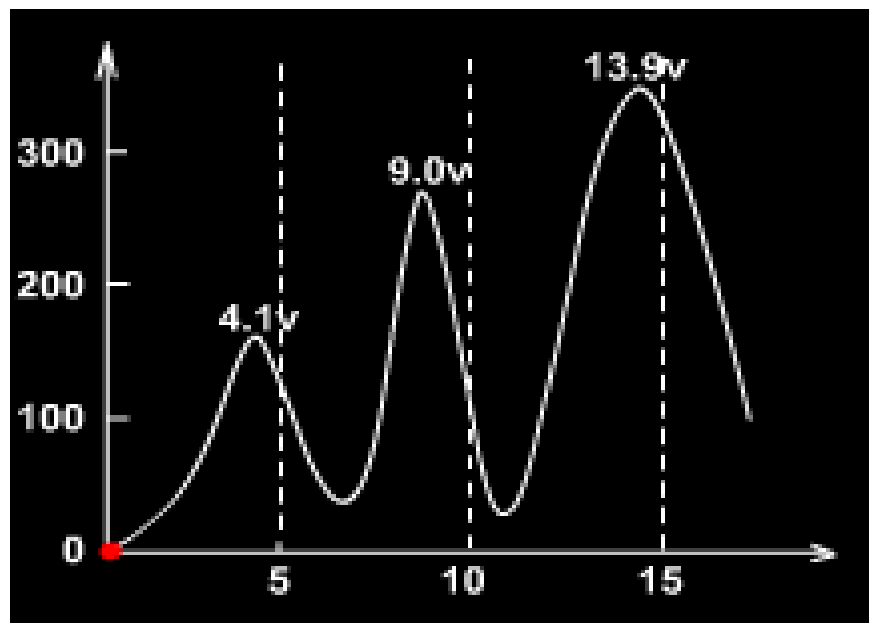
1914年，Franck 和 Hertz 的电子—汞蒸汽原子碰撞实验，实验直接而独立地证明了原子内部能级（能量的量子化）的存在。



K: 热阴极, 发射电子

KG区: 电子加速, 与 Hg 原子碰撞

GA区: 电子减速, 能量大于 0.5 eV 的电子可克服反向偏压, 产生电流



KG间电压

电流突然下降时的电压相差都是 4.9 V, 即, KG间的电压为 4.9 V 的整数倍时, 电流突然下降。

结果分析：

当 KG 间电压低于 4.9 V 时，电子在 KG 间被加速但获得的能量较低，此时与汞原子碰撞还不足以影响汞原子内部能量，电子能量没有损失；当 KG 间电压达到 4.9 V 时，电子在 G 处与汞原子相撞时，有可能把获得的能量传给汞原子；这个能量刚好够把后者从能量最低的状态（基态）激发到最近的一个能量较高的状态（第一激发态）；失去能量的电子不能克服反向电势而到达 A，电流下降。

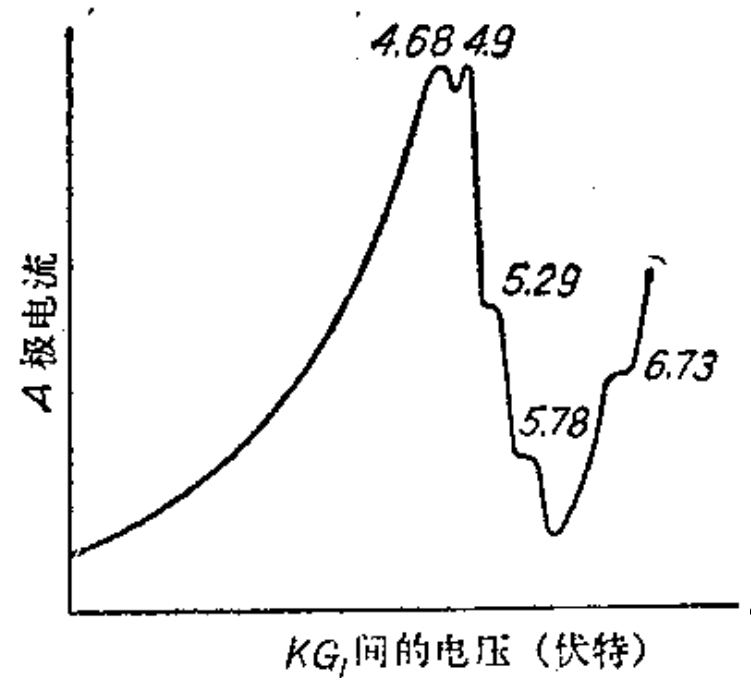
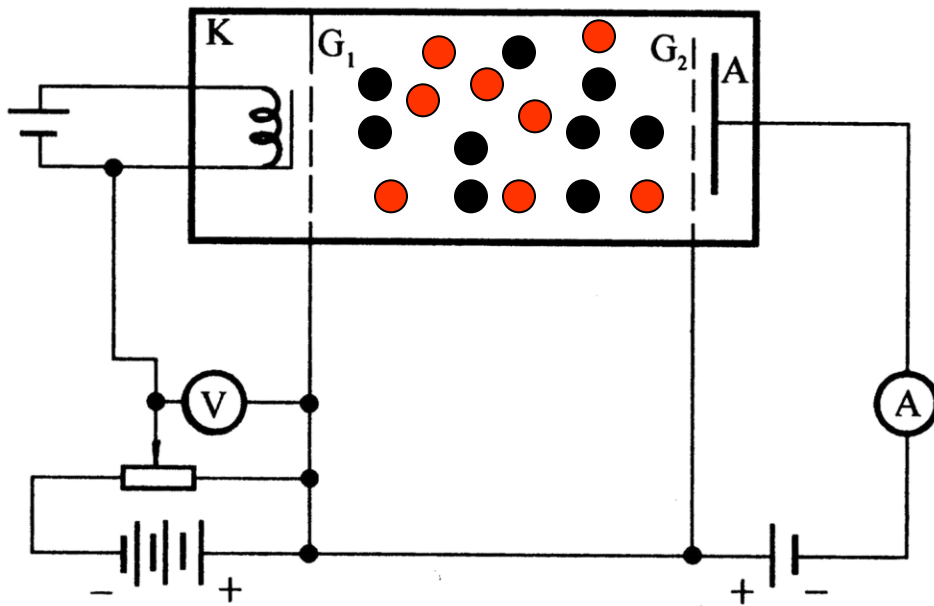
结果分析表明：汞原子的确有不连续的能级存在，而且 4.9 eV 为汞原子的第一激发电势。

处于第一激发态的汞原子如果跃迁到基态，就应该释放 4.9 eV 的能量，这时可能有光的发射。**得到实验证实。**

为什么更高的激发态未能得到激发？

在这个实验装置中，加速电子只要达到 4.9 eV，就被汞原子全部吸收了；因此不可能出现大于 4.9 eV 能量以上的非弹性碰撞，故不能观察汞原子的更高激发态。为此他们作了进一步改进。

改进的夫兰克-赫兹实验（1920）



加速区: KG_1
碰撞区: G_1G_2

当 $U_{KG_1} = 4.68, 4.9, 5.29, 5.78,$
6.73 V 时, I_A 下降。

实验结果显示原子内存在一系列的量子态。

参阅：

翁斯灏等，Franck-Hertz实验中电子与汞原子的碰撞机理，
大学物理，1995,14(3):7-9

刘战存，张国英，弗兰克和赫兹对原子能级存在的实验研究，
物理，2003,32(1):47



J. Franck
(1882-1964)



G. Hertz
(1887-1975)



The Nobel Prize in Physics 1925

for their discovery of the **laws**
governing the impact of an electron
upon an atom

2.6 量子化通则

普朗克谐振子能量量子化 解决 黑体辐射 “紫外灾难”

玻尔角动量量子化 解决 原子的稳定与线状光谱

这些量子假设间有无联系？

玻尔氢原子理论中，对于电子轨道的要求：

$$p \cdot Q = L \cdot 2\pi = nh, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

即，在圆周运动中，动量 p 与圆周 Q 的乘积或角动量 L 与一周的角位移 2π 的乘积必须等于 h 的整数倍。

不久，威尔逊、石原、索末菲各自提出量子化的普适法则：

$$\oint p dq = nh, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

dq 是位移或角移（广义坐标）， p 是与 q 对应的线动量或角动量（广义动量），积分是对一个周期的积分。

例1： 玻尔量子化可由量子化通则得到

对氢原子，电子轨道角动量是守恒量，

$$\oint L d\varphi = L \cdot 2\pi = nh \quad L = n \cdot \hbar$$

例2： 普朗克能量量子化可由量子化通则得到

谐振子坐标： $q = A \cos \omega t$ 动量： $p = m\dot{q} = -mA\omega \sin \omega t$

$$\oint p dq = A^2 m \omega^2 \int_0^T \sin^2 \omega t dt = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 T = nh$$

谐振子能量： $E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

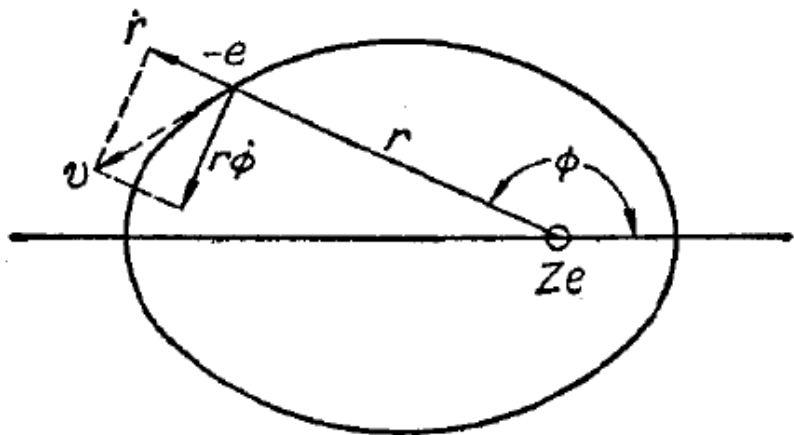
得： $E = \frac{nh}{T} = nh\nu$

2.7 电子的椭圆轨道运动与相对论修正

问题的提出：高分辨光谱发现 H_α 由三条紧靠的谱线组成。

一. 电子的椭圆轨道运动

1916年，索末非考虑了更一般的椭圆轨道运动情形



$$p_\phi = mr\dot{\phi}$$

$$p_r = m\dot{r}$$

$\dot{\phi}$: 电子的角速度

体系能量：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

对每一坐标应用量子化条件

$$\oint p_{\phi} d\phi = n_{\phi} h \quad \oint p_r dr = n_r h$$

n_{ϕ} 和 n_r 都是整数，分别称为角量子数和径量子数

角动量：

$$p_{\phi} = \frac{n_{\phi} h}{2\pi} = n_{\phi} \hbar$$

轨道半长轴 a 和半短轴 b ：

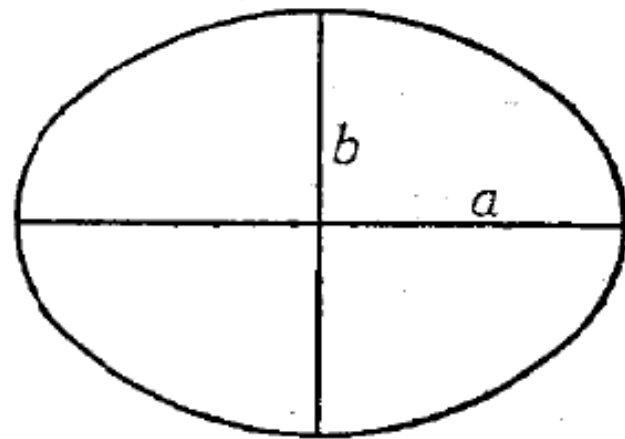
$$\left. \begin{aligned} a &= (n_r + n_{\phi})^2 \frac{4\pi\epsilon_0 h^2}{4\pi^2 m e^2 Z} = n^2 \frac{a_1}{Z} \\ b &= (n_r + n_{\phi}) n_{\phi} \frac{4\pi\epsilon_0 h^2}{4\pi^2 m e^2 Z} = n n_{\phi} \frac{a_1}{Z} \end{aligned} \right\} \frac{b}{a} = \frac{n_{\phi}}{n_r + n_{\phi}} = \frac{n_{\phi}}{n}$$

$$\left. \begin{aligned} a &= (n_r + n_\phi)^2 \frac{4\pi\epsilon_0 h^2}{4\pi^2 m e^2 Z} = n^2 \frac{a_1}{Z} \\ b &= (n_r + n_\phi) n_\phi \frac{4\pi\epsilon_0 h^2}{4\pi^2 m e^2 Z} = n n_\phi \frac{a_1}{Z} \end{aligned} \right\} \frac{b}{a} = \frac{n_\phi}{n_r + n_\phi} = \frac{n_\phi}{n}$$

a_1 为氢原子玻尔半径, $n = n_r + n_\phi$, 称为**主量子数**

半长轴只决定于 n , 与 n_ϕ 无关, 所以 n 相同的轨道, 半长轴是相等的, 半短轴决定于 n 和 n_ϕ

椭圆轨道是一定的, 对同一个 n , 有几个 n_ϕ , 就有几个不同半短轴的轨道



轨道的大小和形状都是量子化的, 不能任意变化。

对同一个 n ，有几个 n_ϕ 呢？

$$n = n_r + n_\phi$$

首先， n_ϕ 不能等于零，否则就没有角运动、不是轨道运动

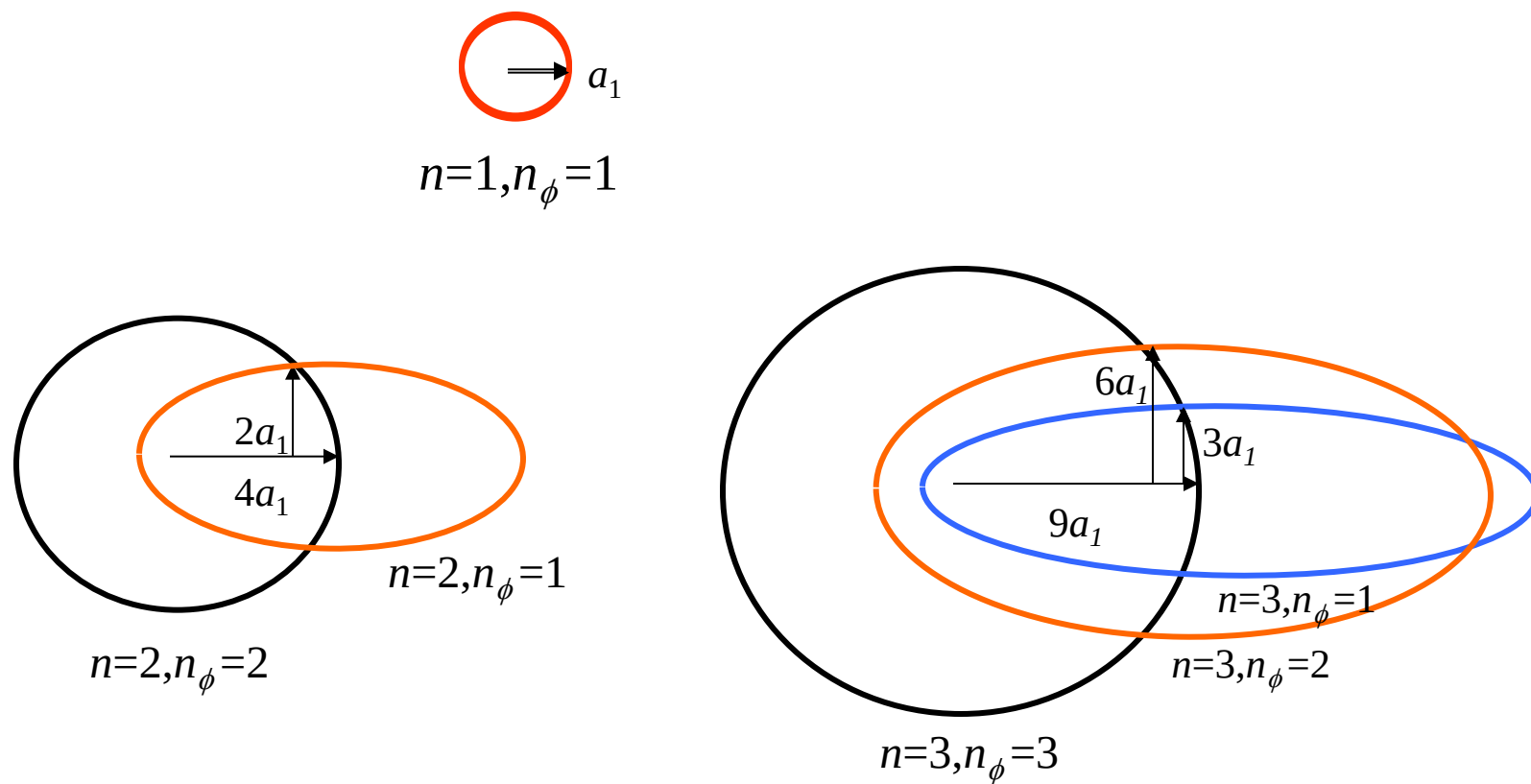
其次， n_r 可以等于零，此时无径向运动，轨道为圆形，因此：

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$n_\phi = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$n_r = n-1, n-2, n-3, \dots, 0$$

例如 $n = 1, 2, 3$ 时，各种可能的轨道形状如下：



椭圆轨道的相对大小

在索末菲的理论中，原子的能量是

$$E = -\frac{2\pi^2 m e^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 n^2 h^2}$$

与玻尔圆形轨道理论的结果完全相同，因此索末菲的理论把玻尔的理论推广了。

能量只与主量子数 n 有关，但对一给定能级 n ，半长轴确定了，半短轴却可能有 n 个，即 n 个不同状态（轨道），有相同的能量。此现象称：**能级是简并的，简并度为 n 。**

二. 相对论修正

按相对论原理，物体质量随它的运动速度而改变：

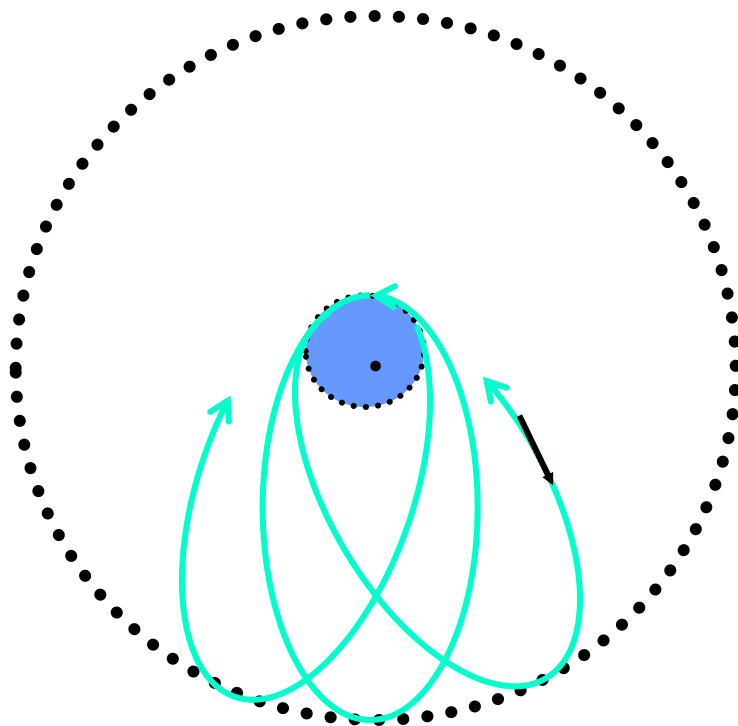
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

物体速度 v ，真空中光速 c

物体动能：

$$E_k = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

椭圆轨道运动时电子的轨道不是闭合的，而是连续的进动。



一个电子轨道的进动

对椭圆轨道相对论修正：轨道的进动使得在 n 相同 n_ϕ 不同的轨道上运动时能量略有差别。索末菲按相对论力学原理推得：

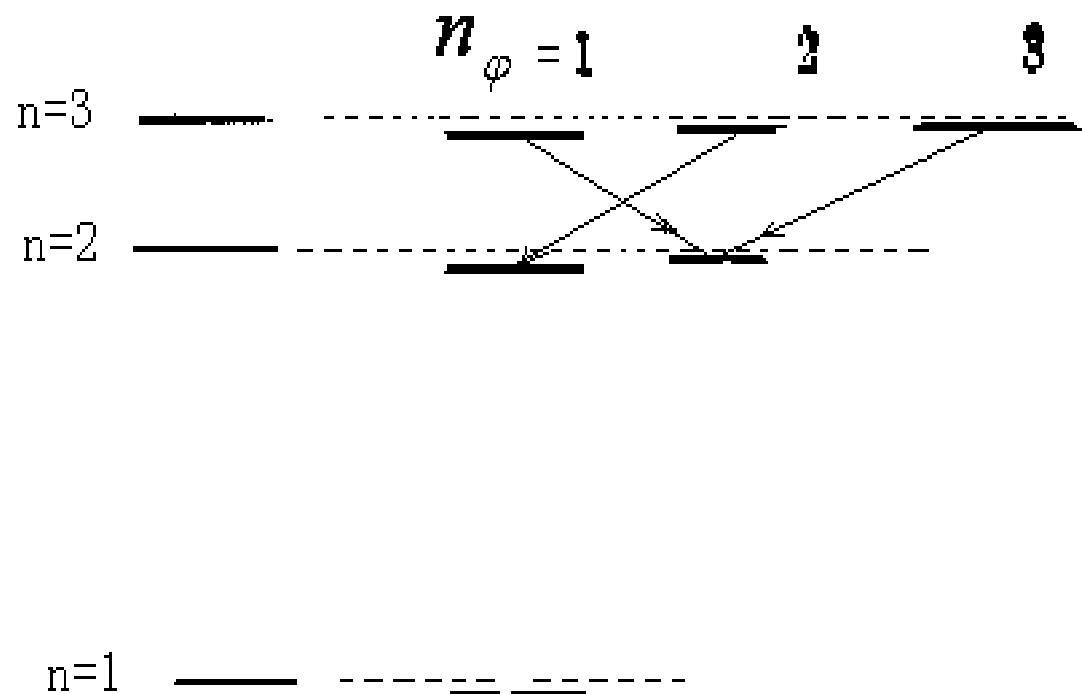
$$E = -\mu c^2 + \mu c^2 \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{\left[n_r + \left(n_\phi^2 - \alpha^2 Z^2 \right)^{1/2} \right]^2} \right]^{-1/2}$$

其中 $\alpha = \frac{2\pi e^2}{4\pi\epsilon_0 hc} = 7.29720 \times 10^{-3}$

展成级数形式得光谱项 $T(n, n_\phi)$ 的表达式：

$$T(n, n_\phi) = -\frac{E}{hc} = \frac{RZ^2}{n^2} + \frac{RZ^2\alpha^2}{n^4} \left(\frac{n}{n_\phi} - \frac{3}{4} \right) + \dots$$

计算结果表明系统的总能量不仅与 n 有关，而且还与椭圆的角动量有关（不同的偏心率椭圆对应有不同的角动量）。



巧合地解释了 H_α 的三条谱线

玻尔理论

相对论修正

2.8 原子空间取向的量子化

前面已介绍：原子中电子轨道的大小、形状和角动量，以及原子内部的能量都是量子化的。

本节讨论：在磁场或电场中原子的电子轨道只能取一定的几个方向，不能任意取向，或者说角动量的取向也是量子化的。这种情况称为空间量子化。

一. 电子轨道运动的磁矩

电子的轨道运动相当于一个闭合电路中的电流，其磁矩为

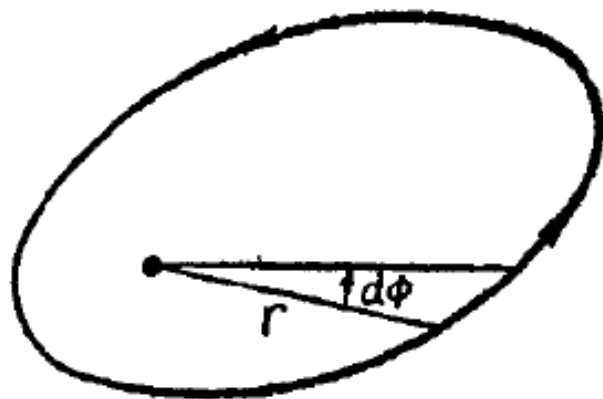
$$\mu = iS$$

式中 i 是以 A 为单位的电流， S 是电路包围的面积，以 m^2 为单位，磁矩的单位为 $\text{A}\cdot\text{m}^2$

$$i = \frac{e}{\tau} = e\nu$$

τ 为周期， ν 为频率

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r \cdot r d\phi = \frac{1}{2} \int_0^{\tau} r^2 \omega dt \\ &= \frac{1}{2m} \int_0^{\tau} m r^2 \omega dt = \frac{p_{\phi}}{2m} \tau \end{aligned}$$



$$\mu = \frac{e}{2m} p_{\phi}$$

此式表示轨道运动产生的磁矩与轨道角动量的关系，由于电子带负电，它的轨道磁矩与轨道角动量的方向相反。

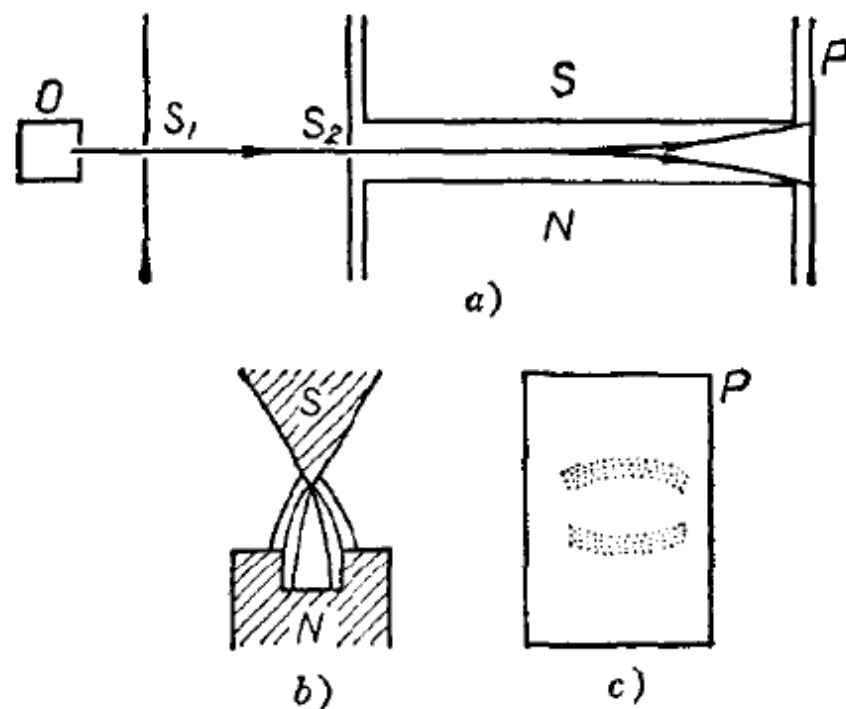
角动量是量子化的 $p_{\phi} = \frac{n_{\phi} h}{2\pi}$

因此 $\mu = n_{\phi} \frac{he}{4\pi m} = n_{\phi} \mu_B \quad n_{\phi} = 1, 2, \dots$

其中 $\mu_B = \frac{he}{4\pi m} = 0.92740 \times 10^{-23} \text{ A} \cdot \text{m}^2 (\text{J} \cdot \text{T}^{-1})$

是轨道磁矩的最小单元，称为玻尔磁子。

二. 施特恩-格拉赫实验

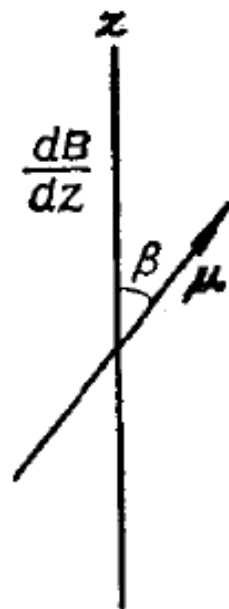


被测的是银。在电炉O内使银蒸发，银原子通过狭缝S₁和S₂后，形成细束，经过一个不均匀的磁场区域，在磁场的垂直方向上进行，最后撞击在相片P上。照片上呈现两条黑斑，表示银原子在经过不均匀磁场区域时分成两束。

设磁场方向为 z ，一个具有磁矩 μ 的磁体受力：

$$F = \mu_z \frac{dB}{dz} = \mu \frac{dB}{dz} \cos \beta$$

μ_z 为磁矩在磁场方向的分量， dB/dz 是磁场方向磁感应强度变化的梯度（假设为正值）



当夹角 $\beta < 90^\circ$ 时，力是向着 z 方向的；
当夹角 $\beta > 90^\circ$ 时，力是向着 $-z$ 方向的

上述实验的主要目的就是要观察 μ 在磁场中取向情况。

在相片上显出两条黑斑，说明有两个 μ_z ，或者说有两个 β 值，这有力地证明了原子在磁场中的取向是量子化的。

三. 轨道取向量子化的理论

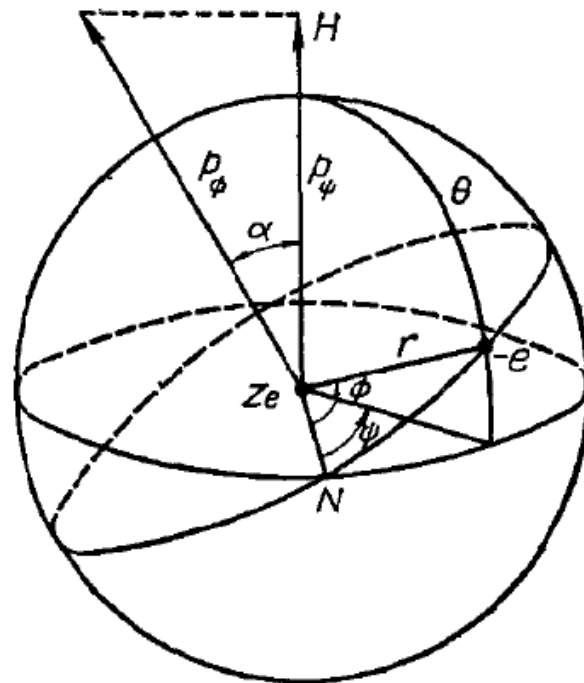
用极坐标 r 、 θ 和 ψ 来描述电子的运动，极轴在磁场方向上。

p_ϕ 是轨道角动量，它垂直于轨道平面； p_ψ 是 p_ϕ 在磁场方向分量

对应于坐标 r 、 θ 和 ψ 的广义动量是 p_r 、 p_θ 和 p_ψ

要满足的量子化条件：

$$\oint p_r dr = n_r h, \quad \oint p_\theta d\theta = n_\theta h, \quad \oint p_\psi d\psi = n_\psi h$$



轨道角动量的取值：

$$p_\phi = n_\phi \frac{h}{2\pi}, \quad n_\phi = 1, 2, 3, \dots$$

p_ψ 是角动量在磁场方向的分量： $p_\psi = p_\phi \cos \alpha$

由力学可证明 p_ψ 也是一个常量，不随 ψ 变，所以

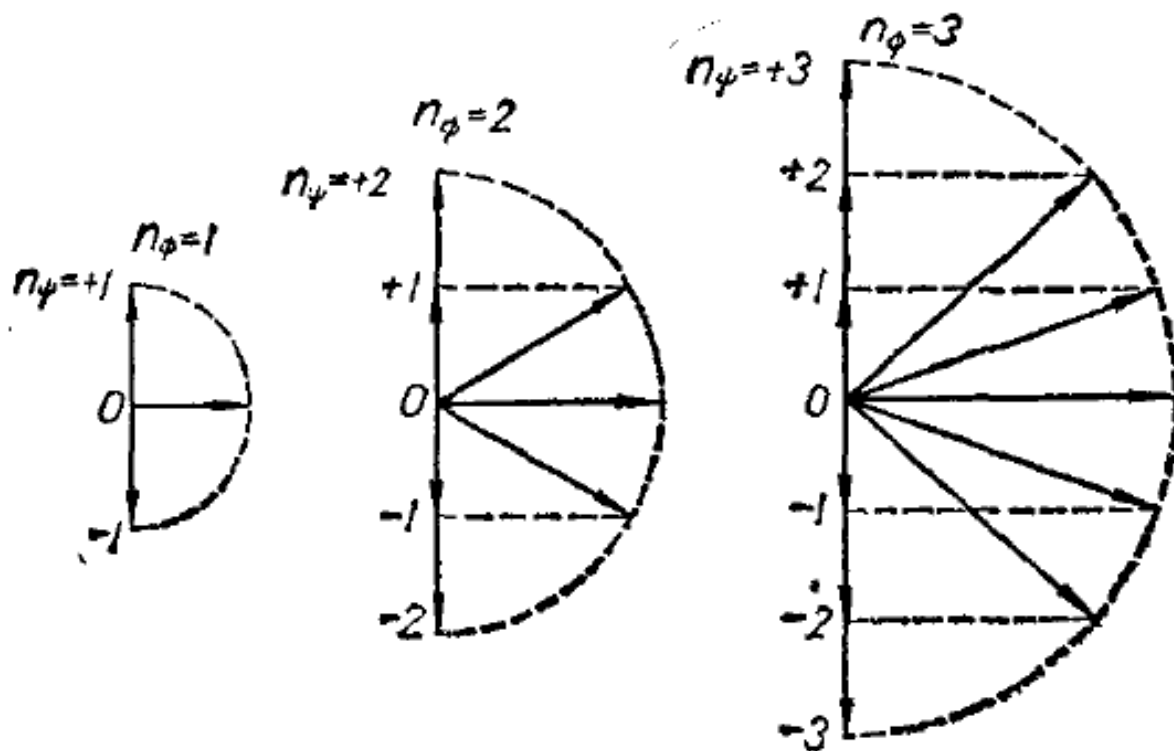
$$p_\psi = n_\psi \frac{h}{2\pi}$$

而 $\cos \alpha = \frac{n_\psi}{n_\phi}$

所以 $n_\psi = n_\phi, n_\phi - 1, \dots, 0, \dots, -n_\phi$

$$n_{\psi} = n_{\phi}, n_{\phi} - 1, \dots, 0, \dots, -n_{\phi}$$

n_{ψ} 只能取几个整数值，对一个 n_{ϕ} ，只有 $2n_{\phi} + 1$ 个 n_{ψ} 的取值



至此：原子的能量、角动量、磁矩、磁矩在空间的取向都是量子化的

2.9 对应原理和玻尔理论的地位

一. 对应原理

对应原理是物理学发展中的一个重要原理

1906年，普朗克指出： $h \rightarrow 0$ 的极限情况下，量子物理可还原为经典物理。

1913年，玻尔氢原子理论建立过程中，尽量少修改经典理论，看什么情况下才必须用量子理论来克服困境。1920年，提出对应原理：在大量子数 $n \rightarrow \infty$ 的极限条件下，量子规律趋向经典规律，得到一致的结果。

例：氢原子理论结果符合对应原理的要求

两能级差：
$$\Delta E = Rhc\left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right]$$

n 很大， $\Delta n = n - m \ll n$ 时

$$\Delta E = \frac{2Rhc\Delta n}{n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{能级趋于连续，量子化特性消失}$$

还如： $n \rightarrow \infty$ 时，原子辐射频率趋于经典电子轨道运动频率。
(习题8)

今天，推广至：任何一种新理论，不论它的特性和细节，当把它应用到普遍性较小的理论适用的情况时，必定可转化为与它相应的、已牢固确定的旧理论！

二. 玻尔理论成就

- 第一次把光谱的实验事实纳入一个理论体系中
- 提出了动态的原子结构轮廓；提出了经典理论有的不适用于原子内部
- 提出了微观体系特有的量子规律，如能量量子化、角动量量子化、频率条件等，启发了原子物理向前发展的途径。

历史地位：承前启后

三. 玻尔理论的困难

由于没有抛弃经典理论框架，不可避免地导致了理论的先天性缺陷。

- 为什么电子与原子核遵守库仑定律，但加速电子在定态上却不发射电磁波？
- 谱线强度？偏振？选择定则？等；
- 为什么不能推广至仅比氢多一个电子的氦原子？！

作业：

4. 计算氢原子的第一玻尔轨道上电子绕核转动的频率、线速度和加速度。
5. 用一能量为 12.5 eV 的电子去激发基态氢原子，问受激发的氢原子向低能级跃迁时，会出现哪些波长的光谱线？
6. 试问二次电离的锂离子 Li^{++} 从其第一激发态向基态跃迁时发出的光子，是否有可能使处于基态的一次电离的氦离子 He^+ 的电子电离掉？
7. 具有磁矩的原子，在横向均匀磁场和横向非均匀磁场中运动时有什么不同？